Sumario

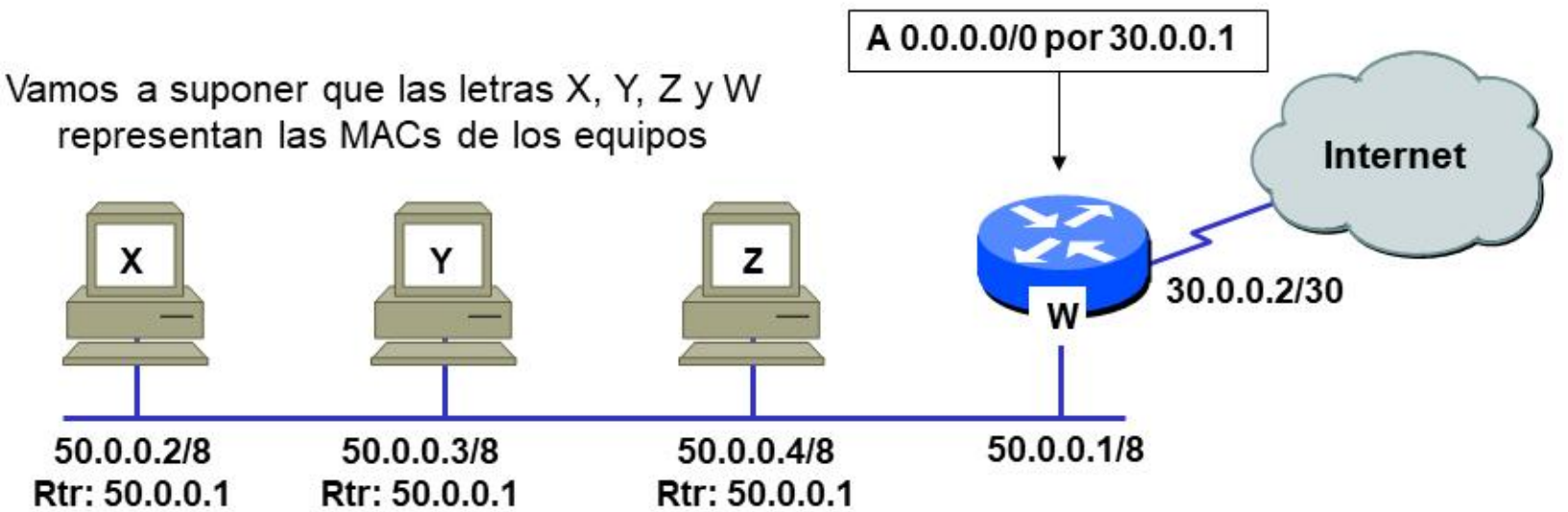
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- **Protocolo de resolución de direcciones ARP**
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Planteamiento del problema

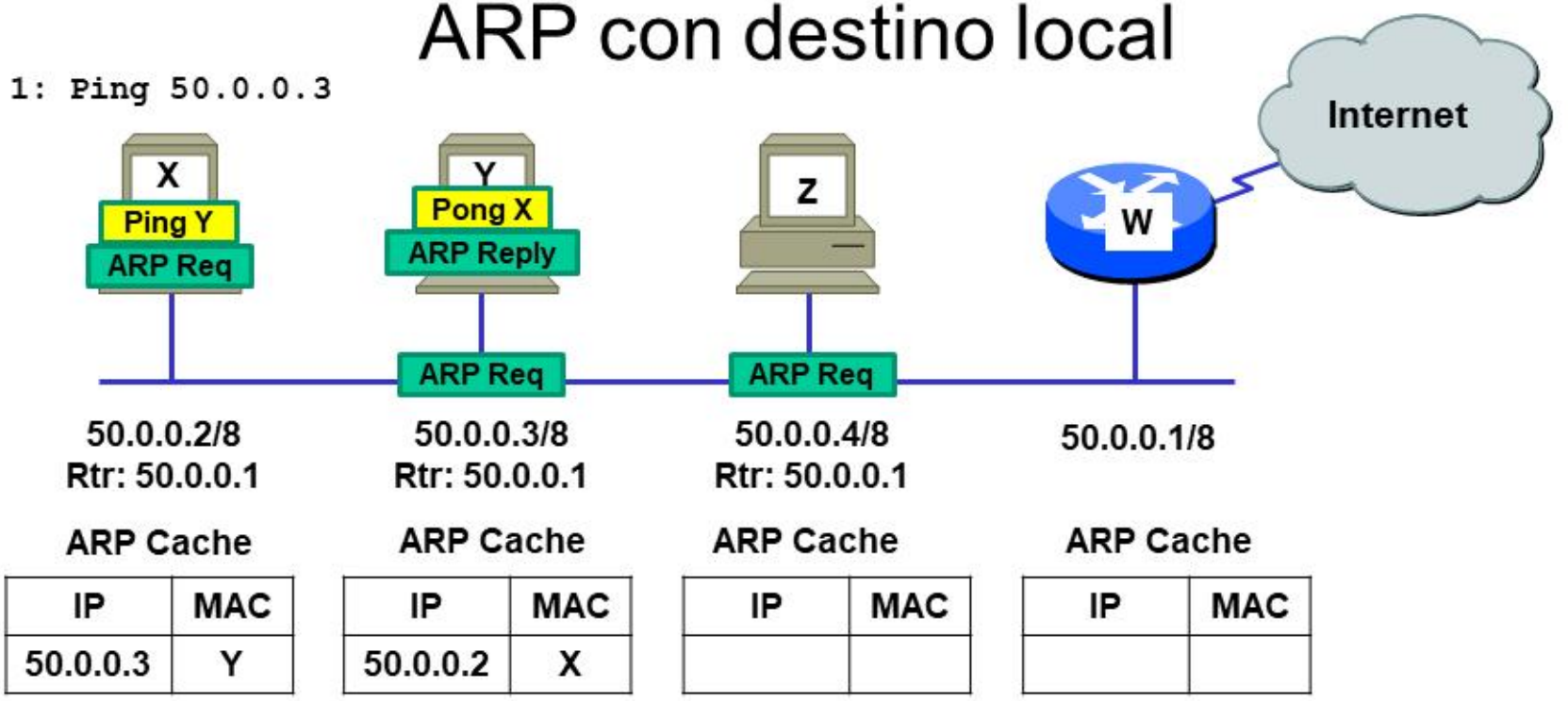
- El paquete del nivel de red se envía siempre encapsulado en una trama del nivel de enlace. El emisor ha de saber que dirección debe poner en la trama (casi siempre una MAC).
- Para ello utiliza el protocolo ARP (Address Resolution Protocol)
- ARP se utiliza en todas las LANs de tipo broadcast y está diseñado para soportar cualquier protocolo de red, no solo IP. Se especifica en el RFC 826.
- Los mensajes ARP no son paquetes IP, tienen un formato y un Ethertype propios (X'806').

Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local



1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

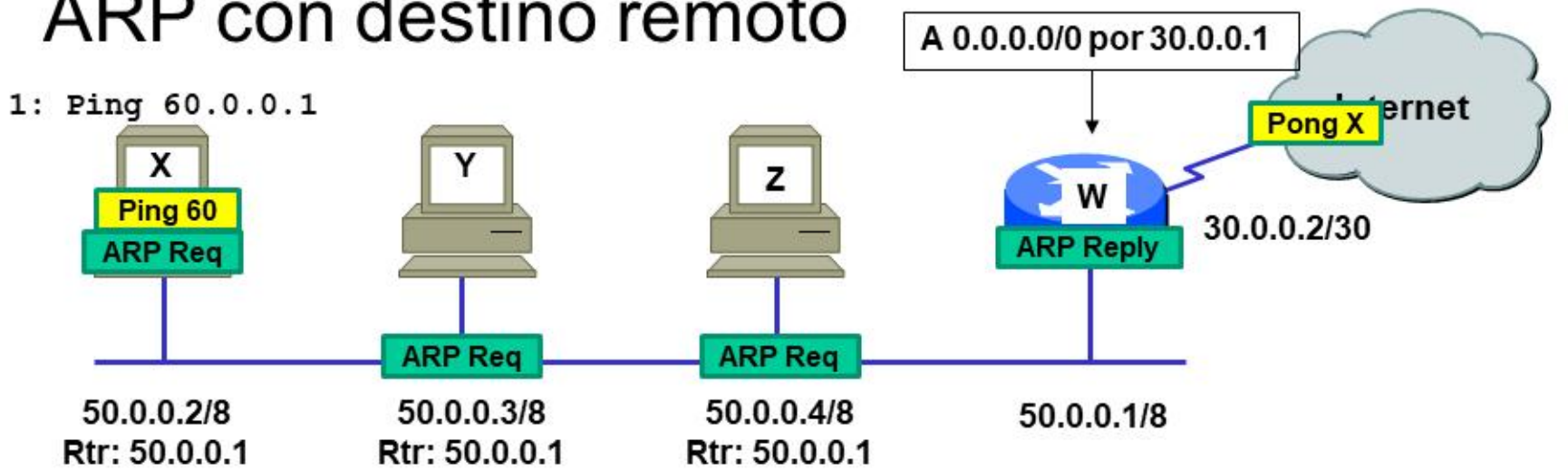
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

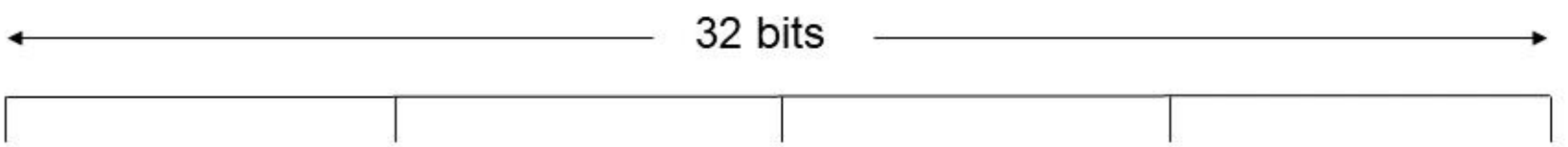
3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

Formato de ARP para IPv4 y Ethernet



Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación:1:ARP-Req, 2:ARP-Reply
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)		
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5)		
Dir. IP destino		

En el ARP-Request la MAC de destino está a ceros

Captura de ARP Request y Reply con Wireshark

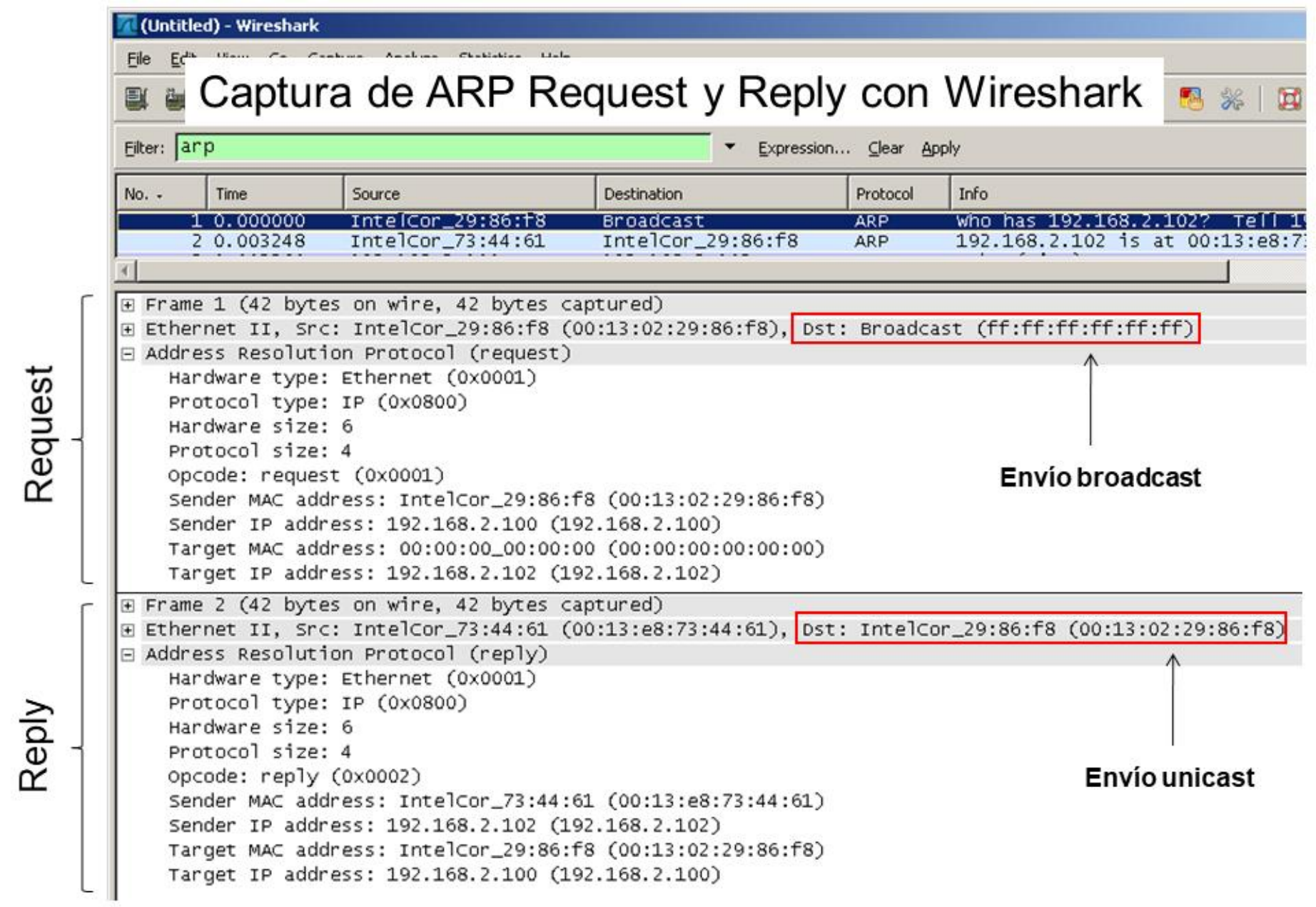


Tabla ARP cache

- Las entradas en la ARP Cache tienen un tiempo de vida, típicamente 15 minutos. Si una entrada se borra por inactividad y más tarde se necesita se ha de repetir el proceso.
- Una IP no puede tener dos entradas en la tabla con MACs diferentes, ya que la ARP cache se indexa por IP. Pero una MAC sí puede asociarse a dos IPs.
- Si se recibe un ARP anunciando una nueva MAC para una IP de la tabla se sustituye inmediatamente la vieja MAC por la nueva. Esto permite cambiar la MAC de un servidor, por ejemplo por avería del hardware.

Comando arp

- El comando **`arp`** (Linux y Windows) permite consultar y modificar el contenido de la ARP cache:
  - **`arp -a [IP | MAC]`**: muestra el contenido de la tabla. Se puede preguntar por una IP o MAC concreta
  - **`arp -s IP MAC`**: añade una entrada 'a mano' en la tabla (entrada estática). Esto permite añadir a la tabla hosts que queremos que estén siempre en la cache (sin necesidad de que se envíen mensajes ARP).
  - **`arp -d IP`**: borra una entrada de la tabla (antes de que caduque)

ARP cache en un host

```
C:\> arp -a

Interfaz: 147.156.1.75 --- 0x2
  Dirección IP          Dirección física      Tipo
  147.156.1.1           08-00-09-d2-99-1b     dinámico
  147.156.9.2           02-60-8c-2f-09-45     dinámico
  147.156.1.3           08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.9.5           08-00-5a-c7-1b-1f     dinámico
  147.156.7.6           00-80-a3-04-98-ed     dinámico
  147.156.11.6          00-80-a3-04-5e-c6     dinámico
  147.156.1.11          00-60-3e-99-7e-39     dinámico
  147.156.1.46          08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.1.97          02-60-8c-2f-bf-4d     dinámico
  147.156.1.219         00-4f-56-01-10-0f     dinámico
C:\>
```

Estas dos IP corresponden a la misma MAC (ambas apuntan a la misma interfaz del mismo host)
Lo podemos considerar un multihoming virtual

Una MAC asociada a dos IPs

Queremos juntar dos redes IP (20 y 60) en una misma VLAN sin renumerar los hosts. Podemos configurar en el router dos direcciones IP, una de cada red, ambas en la misma interfaz:

